

Binomialverteilung mit dem TI-nspire CX II-T CAS

Kurzanleitung | Mathematik GK, 13NP | Lore-Lorentz-Schule Düsseldorf

Der Menüweg – immer derselbe

1. Taste **menu** drücken
2. **5: Wahrscheinlichkeit**
3. **5: Verteilungen**
4. in der Liste nach unten bis **A: Binomial Pdf...** bzw. **B: Binomial Cdf...**

Im Menü **Wahrscheinlichkeit** stehen außerdem: 1 Fakultät (!), 2 Permutationen, 3 Kombinationen, 4 Zufallszahl, 5 Verteilungen. In der Liste **Verteilungen** liegen vor den Binomial-Einträgen u. a. Invers Normalverteilung, t Pdf, t Cdf, Invers t, χ^2 Pdf, χ^2 Cdf, Invers χ^2 – also ruhig weiterscrollen.

Pdf oder Cdf? Das ist die ganze Entscheidung

Pdf genau *ein* Wert: $P(X = k)$ ein einzelner Stab im Histogramm

Cdf ein *Bereich*: $P(a \leq X \leq b)$ Summe aller Stäbe von a bis b

Merksatz: Pdf = genau. Cdf = von ... bis. Steht in der Aufgabe ein Bereich (höchstens, mindestens, zwischen), nimmst du Cdf.

Binom Pdf - drei Felder

Anz. Versuche, n :

Länge der Kette, z. B. Anzahl der Würfe

Wahrscheinlichkeit, p :

Trefferwahrscheinlichkeit

X-Wert: (optional)

die Trefferzahl k für $P(X = k)$

Dann **OK** (oder **Abbruch**). Bleibt X-Wert leer, kommt eine Liste für *alle* k .

Binom Cdf - vier Felder

Anz. Versuche, n :

wie links

Wahrscheinlichkeit, p :

wie links

Untere Schranke:

kleinste Trefferzahl a , die zählt

Obere Schranke:

größte Trefferzahl b , die zählt

Dann **OK**. Beide Schranken zählen **mit**.

Übersetzungstabelle: Aufgabentext $\rightarrow$ Eingabe

So steht es da	Formel	Befehl	Schranken
genau k	$P(X = k)$	Pdf	X-Wert = k
höchstens k / k oder weniger / nicht mehr als k	$P(X \leq k)$	Cdf	von 0 bis k
mindestens k / k oder mehr / wenigstens k	$P(X \geq k)$	Cdf	von k bis n
weniger als k / unter k	$P(X \leq k - 1)$	Cdf	von 0 bis $k - 1$
mehr als k / über k	$P(X \geq k + 1)$	Cdf	von $k + 1$ bis n
zwischen a und b	$P(a \leq X \leq b)$	Cdf	von a bis b

⚠ Zwei Stolperstellen

1. Bei „mindestens“ ist die obere Schranke n , nicht unendlich und nicht leer. Mehr als n Treffer gibt es nicht.
2. „weniger als“ und „mehr als“ schließen k **aus**. Du musst um 1 verschieben: $k - 1$ bzw. $k + 1$. „höchstens“ und „mindestens“ schließen k ein – da wird nichts verschoben.

📊 Beispiel: $n = 20, p = 0,3$

Ein Glücksrad trifft mit Wahrscheinlichkeit $p = 0,3$. Es wird $n = 20$ -mal gedreht, $X =$ Anzahl der Treffer.

Frage	Formel	Eingabe	Ergebnis
genau 6 Treffer	$P(X = 6)$	Pdf, X-Wert = 6	0,1916
höchstens 6	$P(X \leq 6)$	Cdf, 0 bis 6	0,6080
mindestens 6	$P(X \geq 6)$	Cdf, 6 bis 20	0,5836
weniger als 6	$P(X \leq 5)$	Cdf, 0 bis 5	0,4164
mehr als 6	$P(X \geq 7)$	Cdf, 7 bis 20	0,3920
zwischen 4 und 8	$P(4 \leq X \leq 8)$	Cdf, 4 bis 8	0,7796
kein Treffer	$P(X = 0)$	Pdf, X-Wert = 0	0,0008

Gegenprobe zum Mitdenken: „höchstens 6“ und „mehr als 6“ decken zusammen alles ab, also $0,6080 + 0,3920 = 1$. Genauso $0,4164 + 0,5836 = 1$ für „weniger als 6“ und „mindestens 6“.

📝 Schneller: direkt tippen

Wenn du den Menüweg nicht jedes Mal gehen willst, schreibst du den Befehl von Hand in die Rechenzeile:

`binomPdf(n,p,k)` $P(X = k)$, z. B. `binomPdf(20,0.3,6)`

`binomCdf(n,p,a,b)` $P(a \leq X \leq b)$, z. B. `binomCdf(20,0.3,6,20)`

Beim Tippen in der Rechenzeile **Dezimalpunkt** benutzen: 0.3, nicht 0,3 – das Komma trennt dort die Argumente.

💡 Zwei Kniffe, die oft Zeit sparen

Gegenereignis. „mindestens 1 Treffer“ musst du nicht als Cdf, 1 bis 20 rechnen – einfacher ist $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,0008 = 0,9992$. Allgemein: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

Erwartungswert und Standardabweichung brauchen gar keinen Verteilungsbefehl: $\mu = n \cdot p$ und $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$. Im Beispiel: $\mu = 20 \cdot 0,3 = 6$ und $\sigma = \sqrt{20 \cdot 0,3 \cdot 0,7} \approx 2,0494$. Die Trefferzahl liegt also typischerweise um 6 herum – ein Ergebnis wie 0,1916 für genau 6 Treffer ist damit plausibel.